

Contents

Aliflow	2
Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software	2
Integrantes del equipo	2
Cómo está organizado este documento	3
Convenciones de este documento	3
Índice de tablas	3
Índice de figuras	4
2. Glosario y desambiguaciones	4
3. Actores del sistema	5
4. Reglas de negocio transversales	6
5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo	7
5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado	9
5.4 Módulo D — Compra	10
5.5 Módulo E — Retiro y entrega	12
5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad	13
5.7 Módulo G — Panel del Proveedor	15
5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow	16
5.9 Módulo I — Integración con ERP externos	17
5.10 Módulo J — Auditoría	18
8. Trazabilidad	19
8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo	19
8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan	20
9. Evidencias del levantamiento de requerimientos	21
9.1 Técnicas utilizadas	21
9.2 Resultados del levantamiento	22
Gestión de Riesgos	22
Matriz de riesgos	22
Descripción y plan de acción por riesgo	24
R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)	24
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	25
R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras	25
R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes	25
R-05 — Falta de validación operativa con Barú	25
R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos	25
R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo	25
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	26
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	26
R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas	26
R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada	26
R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir	26
R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable	27

R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez	27
Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional	27
R-14 — Doble redención del código de retiro	28
Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento	28
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	28
R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela	28
R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver	29
R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor	29
Sprint backlogs y cronograma	29
Orden de los sprints	29
Contenido de cada backlog	30
Cronograma	31
Insumos	31
Apéndice A · Prototipo de interfaz	31
Alcance	31
Pantallas por rol	32
Estudiante	32
Proveedor	33
Operador	34
Super-Admin de Aliflow	35
Sistema de diseño	35
Limitaciones conocidas	36
Apéndice B · Acta de conformidad	36
Acta de conformidad con la especificación de requerimientos	36
1. Objeto	36
2. Alcance sobre el que se declara conformidad	37
3. Puntos que quedan expresamente abiertos	37
4. Declaración	37

Aliflow

Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software Universidad de Especialidades Espíritu Santo Facultad de Ingenierías · Computación Ingeniería de Software I

Integrantes del equipo

Tabla 1: Integrantes del equipo

#	Integrante	Rol en el proyecto
1		
2		
3		

#	Integrante	Rol en el proyecto
4		

Repositorio público con las evidencias: <https://github.com/Jesus-JB/aliflow> **Prototipo de alta fidelidad:** <https://jesus-jb.github.io/aliflow/>

Fecha de emisión: 9 de agosto de 2026

Cómo está organizado este documento

Tabla 2: Organización del documento

Sección	Qué contiene
1	Introducción, alcance, glosario, actores y reglas de negocio transversales
2	Requerimientos funcionales — 56 requerimientos con criterios de aceptación
3	Requerimientos no funcionales — 52 clasificados según Sommerville, con criterio de validación
4	Alcance excluido y matrices de trazabilidad
5	Evidencias de las técnicas de levantamiento empleadas
6	Gestión de riesgos
7	Sprint backlogs y cronograma
Apéndice A	Prototipo del sistema y flujo de ventanas
Apéndice B	Acta de conformidad firmada por el cliente

Cada sección puede leerse por separado.

Convenciones de este documento

Identificadores. RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-O-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

Prioridad (MoSCoW). *Debe* — sin esto no hay producto · *Debería* — importante pero el producto funciona sin ello · *Podría* — deseable, primer candidato a salir · *No en v1* — excluido con la razón declarada.

Índice de tablas

Tabla 1	Integrantes del equipo	2
Tabla 2	Organización del documento	3

Tabla 3	Glosario de términos	4
Tabla 4	Actores del sistema	5
Tabla 5	Reglas de negocio transversales	6
Tabla 6	Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas	19
Tabla 7	Trazabilidad de riesgos a requerimientos	20
Tabla 8	Técnicas de levantamiento empleadas	21
Tabla 9	Matriz de riesgos del proyecto	22
Tabla 10	Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional	27
Tabla 11	Organización de los sprints	29
Tabla 12	Campos de cada ítem del backlog	30
Tabla 13	Insumos para el backlog y el cronograma	31
Tabla 14	Pantallas por rol	31
Tabla 15	Pantallas del rol Estudiante	32
Tabla 16	Pantallas del rol Proveedor	33
Tabla 17	Pantallas del rol Operador	34
Tabla 18	Pantallas del rol Super-Admin	35
Tabla 19	Alcance sobre el que se declara conformidad	37

Índice de figuras

Figura 1	Flujo de ventanas del rol Estudiante	32
Figura 2	Flujo de ventanas del rol Proveedor	33
Figura 3	Flujo de ventanas del rol Operador	34
Figura 4	Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow	35

2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto admiten más de un significado. El documento usa exclusivamente el que se fija en esta tabla.

Tabla 3: Glosario de términos

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (entidad)	El local/negocio : el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase Proveedor .	Con el rol homónimo.
Proveedor (rol)	La persona que gerencia el local. Clase Administrador . El cliente usa “Proveedor” y “Administrador” para el mismo rol.	Con la entidad, y con el Super-Admin.
Cartilla de fidelidad	Tarjeta de sellos : el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.	Con un paquete prepago de almuerzos : son productos distintos y este proyecto usa exclusivamente la primera acepción.
Saldo	Dinero prepagado por el estudiante en un establecimiento concreto , gastable solo ahí . Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.	Con un saldo único gastable en cualquier local, que no es el modelo de este sistema.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Cupo reservado	Unidades de un plato apartadas exclusivamente para venta por Aliflow , administradas manualmente por el Proveedor. Clase InventarioReservado.	Con el stock total del ERP (Plato.stockDisponible), que en Aliflow es solo un espejo informativo.
Código de retiro	Código numérico de 6 dígitos que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.	Con un QR o código de barras escaneable. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Comprobante	Constancia interna sin validez tributaria que emite Aliflow.	Con la factura , que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.
Operador	Rol que valida el código y marca la entrega física.	Con “cajero”, denominación informal del mismo rol.

3. Actores del sistema

Tabla 4: Actores del sistema

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
Estudiante	Primario	Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional	Su propia cuenta; compra en cualquier local
Proveedor (gerente del local)	Primario	Credenciales propias del rol	Un solo local. Un local puede tener varias cuentas
Operador	Primario	Credenciales propias del rol	Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios
Super-Admin de Aliflow	Primario	Credenciales propias del rol	Todos los locales. Único rol sin local propio
Proveedor de Identidad (Google)	Secundario / externo	—	Autentica al Estudiante
ERP del local (Contífico, Alpwin, Odoo, ...)	Secundario / externo	Credenciales por local	Uno por local; heterogéneos
Pasarela de pagos	Secundario / externo	—	Procesa las recargas

El sistema tiene **cuatro roles primarios**: Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow. Los tres primeros operan dentro de un establecimiento; el Super-Admin es el único con visibilidad sobre todos.

4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

Tabla 5: Reglas de negocio transversales

ID	Regla
RN-01	Una orden pertenece a un solo local. Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo Proveedor.
RN-02	La disponibilidad de venta se valida contra el cupo reservado, nunca contra el stock del ERP. Si el cupo está en cero, Aliflow no vende aunque el ERP reporte unidades libres.
RN-03	El código de retiro vale únicamente el día de la compra, y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: VÁLIDO / UTILIZADO / VENCIDO.
RN-04	El código de retiro es de un solo uso. Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.
RN-05	Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local, nunca constante del sistema.
RN-06	Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad. Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.
RN-07	Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local. El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.
RN-08	El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar, y como máximo uno por día por local.
RN-09	Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP del local. Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.
RN-10	Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría, con actor, acción, entidad afectada y marca de tiempo.
RN-11	El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow, no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.
RN-12	Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como “Premio”, no una venta de \$0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es \$0 y no toca el saldo del estudiante.
RN-13	El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante. La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.
RN-14	Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto. El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del

ID	Regla
	proveedor destino. Aliflow registra el movimiento, no lo posee.
RN-15	Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles , solo si el plato está <i>Disponible</i> o <i>Agotado</i> . La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor.

5.2 Módulo B – Billetera y recarga de saldo

El saldo pertenece al establecimiento: se recarga para un local concreto y solo puede gastarse ahí. El dinero de cada recarga se dirige a la cuenta de ese proveedor, sin que Aliflow lo reciba ni lo custodie en ningún momento.

RF-07 · Consultar el saldo por establecimiento

Prioridad: Debe · **Origen:** UC1b

El estudiante debe poder consultar su saldo **de cada establecimiento en el que haya recargado**. El saldo pertenece al establecimiento, no a la cuenta del estudiante.

Criterios de aceptación 1. El saldo de cada establecimiento coincide exactamente con sus recargas aprobadas menos sus compras confirmadas **en ese mismo establecimiento**. 2. La interfaz muestra siempre, de forma visible, **en qué establecimiento está** el estudiante y el saldo que le corresponde. No se presenta una cifra agregada que pueda leerse como gastable en cualquier local. 3. Si el estudiante tiene saldo en varios establecimientos, puede consultarlos todos, pero cada uno se presenta asociado a su local.

RF-08 · Recargar saldo en un establecimiento

Prioridad: Debe · **Origen:** UC2, est -2

El estudiante debe poder recargar saldo **para un establecimiento específico**, por un monto que elija o seleccione de valores predefinidos, a través de una pasarela de pagos. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor; **Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento**.

Criterios de aceptación 1. Toda recarga tiene un establecimiento destino obligatorio; no existe recarga sin local asociado. 2. El saldo se acredita **únicamente** tras una confirmación válida de la pasarela con estado aprobado, y **solo** al saldo de ese establecimiento. 3. Un pago rechazado o pendiente no acredita saldo y deja constancia de su estado. 4. La operación de acreditación es atómica: no existe estado intermedio en el que el pago esté aprobado y el saldo no reflejado. 5. Reprocesar la misma confirmación de pago **no** acredita el saldo dos veces (idempotencia por número de operación). 6. La interfaz advierte al estudiante, antes de confirmar, que el saldo recargado **solo puede usarse en ese establecimiento**.

RF-09 · Registrar cada recarga con sus datos mínimos

Prioridad: Debe

Cada recarga debe registrar como mínimo: valor, fecha y hora, número de operación, estado de la transacción, identificador de la pasarela, usuario que recargó y **establecimiento destino**, y quedar en histórico.

Criterios de aceptación 1. Ninguno de los siete campos puede quedar vacío en una recarga aprobada. 2. El histórico es consultable para auditoría y conciliación, y **no admite borrado** de registros. 3. El histórico permite conciliar, por establecimiento, lo recargado contra lo que su cuenta bancaria recibió.

RF-10 · Emitir comprobante interno de recarga

Prioridad: Debe · **Origen:** UC2a

Cada recarga aprobada debe generar un comprobante interno **marcado explícitamente como sin validez tributaria**.

Criterios de aceptación 1. El comprobante lleva de forma visible la leyenda de que no es un documento tributario. 2. No se invoca ningún servicio de facturación electrónica en el flujo de recarga.

RF-11 · Guardar métodos de pago tokenizados

Prioridad: Podría

El estudiante debería poder guardar un método de pago para recargas futuras, almacenando **solo** tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.

Criterios de aceptación 1. Una inspección de la base de datos no encuentra en ninguna tabla un número de tarjeta completo ni un código de seguridad. 2. Si la pasarela elegida no soporta tokenización, este requerimiento se retira del alcance (no se implementa una alternativa propia).

RF-12 · Impedir el gasto cruzado entre establecimientos

Prioridad: Debe

Una compra solo puede consumir el saldo del establecimiento donde se realiza. El sistema debe hacer imposible que el saldo de un local pague una compra en otro.

Criterios de aceptación 1. Con saldo suficiente en el local A e insuficiente en el local B, una compra en B falla por saldo insuficiente, **sin importar** el saldo total del estudiante. 2. La verificación ocurre en el backend dentro de la transacción de compra (RF-20), no solo en la interfaz. 3. El mensaje de saldo insuficiente nombra el establecimiento y ofrece recargar **en ese** establecimiento. 4. Por cada compra queda registrado de qué saldo de establecimiento se descontó (RN-10).

RF-12b · Transferir saldo entre establecimientos

Prioridad: No en v1

No se implementa. Mover saldo de un establecimiento a otro exigiría que un proveedor devuelva dinero y otro lo reciba, con Aliflow orquestando un movimiento de fondos entre terceros — algo

que el sistema no hace en ningún flujo (RN-14). La exclusión es deliberada; ver la sección de alcance excluido.

5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado

RF-13 · Publicar y mantener el menú del local

Prioridad: Debe · **Origen:** UC8, prov-3

El Proveedor debe poder definir el menú de su local —plato, descripción, precio, disponibilidad— manualmente o sincronizándolo desde su ERP.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza publicar un plato con precio menor o igual a cero, nombre vacío o cantidad negativa. 2. Un plato despublicado deja de aparecer en el menú del estudiante inmediatamente, sin afectar las órdenes ya creadas sobre él.

RF-14 · Consultar el menú del día

Prioridad: Debe · **Origen:** UC3, UC3a, est-3

El estudiante debe poder consultar el menú del día de cada local, con plato, precio y disponibilidad para Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El menú muestra la disponibilidad derivada del **cupo reservado** (RN-02), no del stock del ERP. 2. La disponibilidad se presenta como **estado binario** —“**Disponible**” o “**Agotado**”—, **nunca como cantidad numérica**. El estudiante no ve cuántas unidades quedan (RN-15). 3. Un plato con cupo agotado se muestra explícitamente como agotado, no se oculta. 4. El menú se puede consultar aunque el ERP del local esté caído. (*Consecuencia directa del inventario reservado.*)

RF-15 · Elegir establecimiento y mantener el contexto visible

Prioridad: Debe · **Origen:** Pantalla Estudiante 02

El estudiante debe elegir un establecimiento **por defecto** antes de poder operar, y debe poder cambiarlo en cualquier momento. La aplicación debe indicar de forma permanente en qué establecimiento está, porque de eso dependen el menú, el saldo y la cartilla.

Criterios de aceptación 1. En el primer ingreso, el sistema exige elegir un establecimiento antes de mostrar menú o saldo. 2. La elección se recuerda entre sesiones y es modificable desde un control siempre visible en la parte superior. 3. Al cambiar de establecimiento cambian **a la vez** menú, saldo (RF-07) y cartilla (RF-34). No queda ningún dato del local anterior en pantalla. 4. Solo se listan locales activos; un local desactivado por el Super-Admin no aparece en el selector.

RF-16 · Administrar el cupo reservado para Aliflow

Prioridad: Debe · **Origen:** UC16

El Proveedor debe poder consultar, asignar, aumentar y reducir las unidades de cada plato destinadas exclusivamente a la venta por Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un cupo negativo y rechaza reducir el cupo por debajo de las unidades ya vendidas. 2. Un aumento de cupo queda disponible para la compra de estudiantes sin necesidad de republicar el menú. 3. El panel muestra el cupo de Aliflow y el stock del ERP como **dos cifras distintas y rotuladas**, para que no se confundan.

RF-17 · Alertar sobre cupo bajo o agotado

Prioridad: Debería

El sistema debería alertar al Proveedor en su panel cuando el cupo de un plato baje de un umbral o se agote.

Criterios de aceptación 1. Con el cupo por debajo del umbral configurado, el panel muestra una alerta visible sin que el Proveedor tenga que entrar al detalle del plato. 2. La alerta es visible en el panel sin necesidad de entrar al detalle de cada plato.

RF-18 · Registrar las compras rechazadas por cupo agotado

Prioridad: Debería

El sistema debería registrar los intentos de compra rechazados por falta de cupo y exponerlos como métrica al Proveedor.

Criterios de aceptación 1. El panel de métricas muestra cuántas compras se perdieron por cupo agotado, por plato y por día. 2. La métrica distingue las compras rechazadas por falta de cupo de las rechazadas por saldo insuficiente.

5.4 Módulo D — Compra

RF-19 · Comprar un almuerzo

Prioridad: Debe · **Origen:** UC4, est-4

El estudiante debe poder comprar uno o más platos de un mismo local, descontando su saldo y el cupo reservado, y recibiendo un código de retiro.

Criterios de aceptación 1. La compra solo se confirma si **ambas** validaciones pasan: saldo suficiente **en ese establecimiento** (RN-13) y cupo disponible. 2. Si alguna falla, se informa el motivo concreto y **no se descuenta nada** — ni saldo ni cupo. 3. Al confirmarse: la orden queda en estado COMPRADO, el saldo de ese establecimiento baja exactamente por el total, el cupo baja exactamente por las unidades compradas, y se genera el código de retiro. 4. Los platos de una misma orden pertenecen al mismo local (RN-01); el sistema rechaza cualquier intento contrario.

RF-20 · Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar

Prioridad: Debe · **Origen:** UC4a

La validación de saldo y cupo debe repetirse dentro de la transacción de confirmación, no solo al mostrar la pantalla de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el cupo se agota entre que el estudiante abre la pantalla y confirma, la compra falla con el mensaje correspondiente. 2. El tiempo transcurrido en la pantalla no afecta la corrección del resultado.

RF-21 · Impedir la sobreventa bajo concurrencia

Prioridad: Debe · **Origen:** UC4 (excepción crítica)

Dos o más compras simultáneas de la última unidad del cupo deben resultar en exactamente una compra confirmada.

Criterios de aceptación 1. Con cupo N y $M > N$ compras concurrentes del mismo plato, se confirman exactamente N y fallan $M - N$, sin cupo negativo. 2. El mecanismo (bloqueo optimista con campo de versión) opera en la base de datos de Aliflow, **no** delegado al ERP. (*Delegar este control al ERP externo se verificó inviable: bajo concurrencia real permite sobreventa.*) 3. Existe una prueba automatizada de concurrencia que ejerce este escenario.

RF-22 · Emitir comprobante interno de compra

Prioridad: Debe · **Origen:** UC4b

Cada compra confirmada debe generar un comprobante interno marcado como sin validez tributaria.

Criterios de aceptación 1. El comprobante identifica local, platos, total, fecha y código de retiro. 2. Lleva visible la leyenda de que la factura fiscal la emite el local.

RF-23 · Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Origen:** UC17

Al confirmarse la compra, el sistema debe mostrar el código de retiro y **hasta qué hora** puede retirarse, tomando el valor configurado por ese local.

Criterios de aceptación 1. La hora mostrada proviene de la configuración del local (RN-05); dos locales con horarios distintos muestran mensajes distintos. 2. No existe ninguna hora de retiro fija en el código de la aplicación.

RF-24 · Consultar el historial de órdenes

Prioridad: Debería · **Origen:** UC11, pantalla Estudiante 06

El estudiante debe poder consultar sus órdenes anteriores con su estado.

Criterios de aceptación 1. Se distinguen los estados COMPRADO, ENTREGADO y EXPIRADO. 2. Las órdenes de canje aparecen identificadas como premio, mostrando el precio original y el descuento del 100% (RN-12), no un total de \$0.00 sin explicación.

5.5 Módulo E — Retiro y entrega

RF-25 · Validar el código de retiro

Prioridad: Debe · **Origen:** UC5, UC5a, op-2

El Operador debe poder **teclear** un código numérico de 6 dígitos para localizar la orden correspondiente en su local.

Criterios de aceptación 1. La interfaz de ingreso es un teclado numérico. **No existe lector de códigos de barras ni de QR en ningún punto del sistema.** 2. Solo se encuentran órdenes del local del Operador (RN-07). 3. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre del estudiante y el detalle de la orden, de modo que el Operador pueda verificarlo visualmente.

RF-26 · Confirmar la entrega

Prioridad: Debe · **Origen:** UC5b, op-3

Al confirmar, el sistema debe cambiar la orden a ENTREGADO, invalidar el código y registrar marca de tiempo y Operador.

Criterios de aceptación 1. Tras confirmar, la orden está en ENTREGADO y el código en UTILIZADO. 2. Quedan registrados el Operador que confirmó y el instante exacto (RN-10).

RF-27 · Impedir la doble redención del código

Prioridad: Debe

Dos intentos de validar el mismo código —incluso desde puntos de entrega distintos y casi simultáneos— deben resultar en exactamente una entrega.

Criterios de aceptación 1. La invalidación es una actualización atómica y condicional; si afecta cero filas, se informa error y **no** se completa una segunda entrega. 2. Existe una prueba automatizada que ejercita dos redenciones concurrentes del mismo código.

RF-28 · Distinguir los tres casos de fallo de un código

Prioridad: Debe · **Origen:** UC5c, pantallas Operador 04 y 05

El sistema debe distinguir y comunicar de forma diferenciada: código **inexistente**, código **ya utilizado** y código **vencido**.

Criterios de aceptación 1. Los tres casos producen mensajes distintos; “ya utilizado” indica además la hora de la entrega previa. 2. Un código de una compra de un día anterior se reporta como **vencido**, no como inexistente.

RF-29 · Expirar automáticamente las órdenes no retiradas

Prioridad: Debe

Al terminar el día de la compra, toda orden en COMPRADO debe pasar a EXPIRADO y su código a VENCIDO.

Criterios de aceptación 1. Al día siguiente, ninguna orden del día anterior permanece en COMPRADO. 2. La transición queda registrada en auditoría.

RF-30 · Buscar una orden sin código**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC5a

El Operador debería poder localizar una orden por nombre o identificador institucional del estudiante cuando este no tenga su código.

Criterios de aceptación 1. La búsqueda se limita a órdenes vigentes del local del Operador. 2. La entrega por esta vía queda marcada en auditoría como búsqueda manual, distinguible de la validación por código.

RF-31 · Limitar los intentos fallidos de validación**Prioridad:** Debería

El sistema debería limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo, y registrar cada fallo.

Criterios de aceptación 1. Superado el umbral, la validación se bloquea temporalmente y el hecho queda en auditoría. 2. (*Justificación: con 6 dígitos el espacio de búsqueda es 10⁶ y en la práctica mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento.*)

5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad

La cartilla de fidelidad es una **tarjeta de sellos**: el estudiante acumula un sello por entrega y al completarla obtiene un premio. Es por local, con un tope de un sello por día, y el premio se cobra como descuento del 100% identificado como tal.

Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio son **configuración de cada local** (RF-32), no constantes del sistema.

RF-32 · Configurar el programa de fidelidad del local**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC14

El Proveedor debe poder activar o desactivar el programa de fidelidad de su local y definir sellos requeridos, premio, tope de sellos por día y caducidad de la cartilla.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un número de sellos requeridos menor o igual a cero. 2. Un local sin programa activo no acredita sellos y no muestra cartilla a sus compradores. 3. Ninguno de estos valores existe como constante en el código (RN-05). 4. El tope de sellos por día viene con valor 1 por defecto (RN-08).

RF-33 · Acreditar el sello al confirmar la entrega**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC5d

Al confirmarse una entrega en un local con programa activo, el sistema debe acreditar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local.

Criterios de aceptación 1. El sello se acredita en la confirmación de entrega, **nunca** en la confirmación de compra. *(Si se acreditara al comprar, el estudiante podría llenar la cartilla sin retirar nunca el almuerzo y el local pagaría un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.)* 2. Un reintento de la confirmación de entrega —fallo de red, doble clic— **no** acredita dos sellos. La relación sello–orden es uno a uno con restricción de unicidad. 3. Con el tope diario alcanzado, una segunda entrega del mismo día no acredita sello adicional. 4. Una orden de canje (RN-12) no acredita sello.

RF-34 · Consultar la cartilla

Prioridad: Debería · **Origen:** UC13

El estudiante debe poder ver **una cartilla por local** en el que haya comprado, con sellos acumulados sobre requeridos, premio y caducidad si aplica.

Criterios de aceptación 1. Las cartillas de distintos locales son independientes: un sello en Barú no avanza la cartilla de Caramel Coffee. 2. Una cartilla completa se destaca como premio disponible. 3. La cartilla mostrada corresponde al establecimiento activo (RF-15 criterio 3).

RF-35 · Canjear el premio como descuento del 100%

Prioridad: Podría · **Origen:** UC15

Con una cartilla completa, el estudiante debe poder canjear el premio. El canje genera una **orden real con el precio normal del plato y un descuento del 100% identificado como “Premio”**, de modo que el total a pagar sea \$0 sin perder el rastro de cuánto costó.

Criterios de aceptación 1. La orden conserva el **precio original** del plato; el descuento se registra como línea o campo propio, con su motivo (“Premio de fidelidad”) visible. 2. El canje descuenta cupo y genera código de retiro como cualquier compra, pero **no** descuenta saldo del estudiante. 3. La cartilla pasa a canjeada mediante una actualización atómica y condicional; un doble canje concurrente falla en el segundo intento **sin crear la orden**. 4. La orden de canje se distingue visualmente en el historial del estudiante y en el panel del Operador.

RF-36 · Expirar cartillas vencidas

Prioridad: Podría · **Origen:** ../../uml/estado-cartilla.puml

Si el local configuró caducidad, las cartillas incompletas deben expirar al cumplirse el plazo.

Criterios de aceptación 1. Si el local no configuró caducidad, ninguna cartilla expira. 2. Una cartilla ya completa no expira antes de poder canjearse.

RF-37 · Representar el canje en el ERP del local

Prioridad: Podría

El sistema debe notificar el canje al ERP del local como una venta con **descuento del 100%** y su motivo, no como una venta de importe cero.

Criterios de aceptación 1. El documento enviado al ERP lleva el importe original del plato y un descuento del 100% con concepto identificable. 2. La contabilidad del local puede distinguir un

premio de fidelidad de una venta normal y de una anulación. 3. El documento se adapta a lo que admita cada ERP en su línea de venta.

5.7 Módulo G — Panel del Proveedor

RF-38 · Consultar métricas del local

Prioridad: Debería · **Origen:** UC9, prov-5

El Proveedor debe poder ver almuerzos vendidos por día y semana, ingresos, platos más vendidos y órdenes pendientes de entrega.

Criterios de aceptación 1. Las métricas se calculan sobre el histórico de órdenes de Aliflow y solo incluyen el local del Proveedor (RN-07). 2. Las órdenes de canje se cuentan en unidades entregadas pero no suman ingresos. 3. El panel muestra **cuánto costaron los premios de fidelidad** en el período, sumando los descuentos del 100% aplicados (RN-12). *(Es el dato que permite al local saber si su programa de fidelidad le conviene; con el canje modelado como venta de \$0 este número no existía.)*

RF-39 · Configurar el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Origen:** UC17

El Proveedor debe poder definir la hora máxima de retiro de su local.

Criterios de aceptación 1. El valor guardado se refleja de inmediato en el mensaje de confirmación de compra del estudiante (RF-23) y en el cálculo de expiración del código. 2. El horario aplica solo a ese local.

RF-40 · Consultar el estado de sincronización con el ERP

Prioridad: Debería · **Origen:** UC10, prov-4

El Proveedor debe poder ver la última comunicación exitosa con su ERP y los eventos pendientes o fallidos.

Criterios de aceptación 1. Se muestran los eventos en cola con su estado y el número de reintentos. 2. Un evento fallido es identificable junto con la orden a la que corresponde, para permitir conciliación manual.

RF-41 · Consultar el detalle de una venta para re-emitir la factura

Prioridad: Debe · **Origen:** UC11, prov-6

El Proveedor debe poder consultar y descargar el detalle de una venta (monto, platos, estudiante, fecha y hora) para emitir su factura fiscal en su propio ERP.

Criterios de aceptación 1. El detalle contiene todos los datos necesarios para emitir la factura sin volver a preguntar nada. 2. Aliflow **no** emite ni intenta emitir ningún documento fiscal en este flujo.

RF-42 · Configurar la integración con el ERP del local

Prioridad: Debe · **Origen:** UC7, prov-2

Debe existir una forma de registrar, por local, el tipo de ERP, sus credenciales y el mapeo de sus productos al modelo canónico de Aliflow.

Criterios de aceptación 1. Cambiar de ERP en un local no requiere modificar el núcleo de la aplicación, solo su configuración y el adaptador correspondiente. 2. Las credenciales del ERP se almacenan cifradas y no son legibles desde ninguna interfaz. 3. Existe una prueba de humo bidireccional que confirma que Aliflow puede leer del ERP y escribirle.

5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow

El Super-Admin es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los establecimientos.

RF-43 · Dar de alta un local

Prioridad: Debe · **Origen:** UC18

El Super-Admin debe poder registrar un local nuevo con sus datos, crear su vista de proveedor y su primera cuenta de Proveedor, y configurar su integración con el ERP.

Criterios de aceptación 1. Al terminar el alta, el local puede publicar menú y vender sin ninguna intervención manual sobre la base de datos. 2. La primera cuenta de Proveedor creada puede a su vez crear el resto del personal del local (RF-04).

RF-44 · Activar y desactivar locales

Prioridad: Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debe poder activar o desactivar un local.

Criterios de aceptación 1. Un local desactivado deja de aparecer en el selector del estudiante (RF-15). 2. Desactivar un local **no** elimina sus órdenes históricas ni impide entregar las órdenes ya compradas.

RF-45 · Brindar soporte con visibilidad transversal

Prioridad: Debería · **Origen:** UC19

El Super-Admin debe poder consultar el estado de cualquier local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado e incidencias.

Criterios de aceptación 1. Es el único rol que puede ver información de más de un local. 2. Cada acceso a datos de un local queda registrado en auditoría con el identificador del Super-Admin (RN-10).

RF-46 · Monitorear el estado de todas las integraciones

Prioridad: Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debería contar con una vista consolidada del estado de sincronización de **todos** los locales.

Criterios de aceptación 1. La vista permite identificar en una pantalla qué locales tienen eventos fallidos acumulándose. 2. La vista es transversal a todos los establecimientos, a diferencia del panel por local del Proveedor (RF-40).

5.9 Módulo I — Integración con ERP externos

RF-47 · Exponer una interfaz única de integración

Prioridad: Debe · **Origen:** UC7, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El núcleo del sistema debe comunicarse con cualquier ERP a través de una única interfaz abstracta, sin conocer nunca la implementación concreta.

Criterios de aceptación 1. Ninguna clase de dominio importa un SDK ni un cliente HTTP específico de un ERP. 2. La interfaz es bidireccional: lectura de menú y stock; escritura de ventas y pagos. 3. No existe ningún condicional sobre el tipo de ERP fuera de la fábrica de adaptadores.

RF-48 · Seleccionar el adaptador según el local

Prioridad: Debe · **Origen:** ProviderAdapterFactory

El sistema debe resolver automáticamente qué adaptador usar a partir del tipo de ERP configurado en el local.

Criterios de aceptación 1. Agregar un ERP nuevo requiere una clase adaptadora nueva y un valor de configuración, **cero cambios** en el núcleo. 2. Varios adaptadores distintos operan simultáneamente en producción sin interferir entre sí.

RF-49 · Notificar cada venta al ERP del local mediante cola de eventos

Prioridad: Debe · **Origen:** UC4c, patrón Outbox

Cada compra confirmada debe encolar un evento de notificación al ERP; el envío nunca debe ser síncrono dentro de la transacción de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el ERP está caído, la compra se confirma igual y el evento queda pendiente con reintentos. **No existe la venta huérfana** (cobrada al estudiante y desconocida por el local). 2. Reprocesar un evento ya procesado no duplica la venta en el ERP (idempotencia por identificador de evento). 3. Un evento que agota sus reintentos queda en estado fallido, visible en RF-40, nunca descartado en silencio.

RF-50 · Notificar los pagos al ERP

Prioridad: Debería · **Origen:** TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO

El sistema debe poder devolver al ERP del local la información de pago asociada a la venta, para que su contabilidad quede cuadrada.

Criterios de aceptación 1. El evento de pago sigue el mismo mecanismo de cola y reintentos que el de venta.

RF-51 · Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica

Prioridad: Debería · **Origen:** UC3a, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El sistema debe poder obtener menú y stock del ERP de cada local mediante consulta periódica.

Criterios de aceptación 1. La sincronización usa **consulta periódica (polling)**, porque **ningún ERP del alcance ofrece webhooks**. 2. El stock traído del ERP se guarda como dato **informativo** y **no** condiciona la venta (RN-02). 3. Un fallo de sincronización no interrumpe la operación de venta de Aliflow.

RF-52 · Operar contra un ERP simulado

Prioridad: Debe

El sistema debe poder operar completamente contra un **ERP simulado**, sin credenciales de ningún ERP real.

Criterios de aceptación 1. Todo el flujo —menú, compra, notificación de venta, reintentos— se ejecuta de extremo a extremo contra el simulador. 2. Cambiar del simulador a un ERP real es cambio de configuración, no de código del núcleo. 3. El simulador permite construir y demostrar cualquier adaptador sin depender de credenciales de un ERP real.

RF-53 · Integrar un ERP sin API mediante vía alternativa

Prioridad: Podría

Para un local cuyo ERP no expone API —el caso de Alpwin—, el sistema debería integrarse por archivos o base de datos puente, aceptando sincronización por lotes.

Criterios de aceptación 1. La ausencia de API en un local **no** degrada la operación de los demás locales. 2. *(Nota: esta vía no está confirmada; depende de la respuesta del proveedor de ese ERP. Ya no bloquea el piloto, porque el local piloto usa un ERP con API REST documentada.)*

5.10 Módulo J — Auditoría

RF-54 · Registrar en auditoría las operaciones sensibles

Prioridad: Debe

El sistema debe registrar quién ejecutó cada operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden: confirmación de compra, confirmación de entrega, invalidación de código, acreditación al local, y accesos transversales del Super-Admin.

Criterios de aceptación 1. Cada registro contiene actor, rol, acción, entidad afectada y marca de tiempo. 2. Los registros de auditoría **no** son editables ni eliminables desde ninguna interfaz del sistema.

RF-55 · Registrar los intentos de validación fallidos

Prioridad: Debería

Cada intento fallido de validar un código de retiro debe quedar registrado con el Operador y el instante.

Criterios de aceptación 1. Es posible detectar en el registro una secuencia de fallos que sugiera un intento de adivinación por fuerza bruta.

RF-56 · Conservar el histórico sin borrado

Prioridad: Debe

Recargas, órdenes y movimientos de saldo deben conservarse en histórico para auditoría y conciliación.

Criterios de aceptación 1. No existe ninguna operación del sistema que elimine físicamente un movimiento de dinero. 2. Una corrección se representa como **movimiento compensatorio**, nunca modificando o borrando el original.

8. Trazabilidad

8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

Tabla 6: Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-01, RF-02	UC1, UC1a, UC1b	Estudiante 01	—
RF-03	UC6	Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01	—
RF-04	UC12	<i>(sin pantalla — fuera de esta ronda)</i>	—
RF-05, RF-06	—	<i>(transversal)</i>	R-09
RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	UC2, UC2a	Estudiante 05	R-06, R-18
RF-12	UC2	<i>(sin pantalla — es interno)</i>	R-18
RF-13	UC8	Proveedor 03	—
RF-14	UC3, UC3a	Estudiante 02	RN-15
RF-15	UC1b, UC3	Estudiante 01b <i>(pantalla nueva)</i>	R-21
RF-16, RF-17, RF-18	UC16	Proveedor 03	R-20
RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	UC4, UC4a, UC4b	Estudiante 03	R-02
RF-23	UC17	Estudiante 04	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-24	UC11	Estudiante 06	—
RF-25, RF-26, RF-27	UC5, UC5a, UC5b	Operador 02, Operador 03	R-14, R-15
RF-28	UC5c	Operador 04, Operador 05	—
RF-29	UC5c	Estudiante 06 (estado Expirado)	R-13 (<i>cerrado</i>)
RF-30, RF-31	UC5a, UC5c	Operador 02	R-15
RF-32	UC14	Proveedor 05	R-17
RF-33	UC5d	Operador 03	R-17
RF-34	UC13	Estudiante 07	R-17
RF-35, RF-36, RF-37	UC15	Estudiante 08	R-17
RF-38	UC9	Proveedor 02	—
RF-39	UC17	Proveedor 03	—
RF-40	UC10	Proveedor 04	R-02, R-16
RF-41	UC11	(<i>sin pantalla — descarga</i>)	—
RF-42	UC7	(<i>sin pantalla — trabajo técnico</i>)	R-01, R-11
RF-43, RF-44	UC18, UC20	Super-Admin 02	—
RF-45	UC19	Super-Admin 03	—
RF-46	UC20	Super-Admin 03	R-16
RF-47, RF-48	UC7	—	R-16
RF-49, RF-50	UC4c	Proveedor 04	R-02
RF-51	UC3a	Proveedor 04	—
RF-52	—	—	R-01
RF-53	UC7	—	R-11
RF-54, RF-55, RF-56	—	(<i>transversal</i>)	R-09, R-15

8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. El registro completo está en 06-Gestion-de-Riesgos.md.

Tabla 7: Trazabilidad de riesgos a requerimientos

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-01 — Sin credenciales del ERP piloto	RF-52 (ERP simulado), RNF-O-13
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11
R-03 — Poca experiencia en APIs seguras	RNF-P-22, RNF-O-05
R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado	RF-08 (estados de pago), RNF-E-09
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	RNF-O-04
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22
R-11 — ERP sin API pública	RF-53, RNF-P-14

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-12 — Operador sin modo offline	RNF-O-10 (<i>riesgo aceptado</i>)
R-14 — Doble redención del código	RF-27, RNF-P-13
R-15 — Código corto adivinable	RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55
R-16 — Costo de N ERP heterogéneos	RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12
R-17 — Alcance del programa de fidelidad	RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14
R-18 — Custodia de fondos	RN-13, RN-14, RF-08
R-19 — Capacidades de la pasarela	RNF-E-09, RNF-E-10, RNF-E-11b
R-20 — Cupo desactualizado manualmente	RF-17, RF-18, RNF-O-08
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15
R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela	RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06
R-23 — Saldo huérfano	RNF-E-05b (<i>se transfiere por contrato — ver sección 7</i>)

9. Evidencias del levantamiento de requerimientos

9.1 Técnicas utilizadas

Tabla 8: Técnicas de levantamiento empleadas

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
Entrevistas con el cliente	Tres sesiones de trabajo, documentadas en actas de reunión.	Actas de reunión del proyecto
Análisis de documentos	Revisión del flujo funcional original y del marco de negocio, de donde salen las referencias <code>est-n</code> , <code>prov-n</code> , <code>op-n</code> de cada caso de uso.	<code>../../../../Flujos-Aliflow-Revision.html</code>
Prototipado evolutivo	Prototipo de alta fidelidad e interactivo con los cuatro roles compartiendo estado, usado como instrumento de validación con el cliente, no solo como entregable.	https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/
Investigación técnica y prueba de concepto	Demo funcional con un ERP real en contenedores, con pruebas de concurrencia. Produjo un hallazgo que cambió el diseño.	<code>../../../../demo-odoo/</code> , <code>../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md</code>
Registro de decisiones y control de cambios	Bitácora de qué se decidió y qué cambió en el diseño como consecuencia, usada para preparar cada reunión con el cliente.	Repositorio del proyecto
Análisis de riesgos	Matriz de 23 riesgos con probabilidad, impacto y estrategia. Varios requerimientos de este documento se derivan de un riesgo identificado.	<code>06-Gestion-de-Riesgos.md</code>
Modelado UML como herramienta de descubrimiento	Diagramar reveló vacíos que la conversación no había expuesto —orden	<code>../../../../uml/</code>

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
	multi-local no prevenida, ausencia de estado para orden no retirada, ausencia de auditoría—, corregidos como requerimientos.	

9.2 Resultados del levantamiento

El uso combinado de estas técnicas produjo tres resultados que el solo relevamiento por entrevista no habría dado:

1. **Se detectó una contradicción entre dos documentos del cliente** sobre la validez tributaria del comprobante. Al contrastarlos se determinó el modelo correcto, recogido en RN-09 y RNF-E-01: Aliflow emite comprobantes internos y la factura la emite el ERP del establecimiento.
2. **Se identificó que el inventario compartido no admite una solución por sincronización.** Dos sistemas escribiendo el mismo contador sin transacción común dejan siempre una ventana de error. De ahí surge el inventario reservado (RN-02, RF-16).
3. **Se verificó empíricamente que el control de concurrencia no puede delegarse en el ERP externo.** La prueba contra un ERP real bajo concurrencia falló, lo que fijó RN-11 y RF-21.

También se detectó una **ambigüedad terminológica** en la palabra “cartilla”, que admite dos productos distintos —tarjeta de sellos y paquete prepago de almuerzos—. Se resolvió con el cliente antes de modelar el módulo, y el glosario la fija explícitamente.

Gestión de Riesgos

Proyecto: Aliflow — sistema web para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES

Clasificación de tipos de riesgo: Tecnológico, Humano, Organizacional, Herramientas, Requerimientos, Estimación.

Escalas usadas: **Probabilidad** (Muy Baja / Baja / Media / Alta / Muy Alta), **Impacto** (Mínimo / Leve / Moderado / Grave / Catastrófico), **Estrategia** (Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar).

Matriz de riesgos

Tabla 9: Matriz de riesgos del proyecto

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-01	No contar con acceso real a la API de Contífico — el ERP del local piloto	Tecnológico	Media	Catastrófico	Evitar
R-02	Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	Tecnológico	Media	Grave	Transferir
R-03	Baja experiencia del equipo cre-	Humano	Media	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
	ando APIs seguras				
R-04	Disponibilidad limitada de los integrantes	Humano	Media	Leve	Mitigar
R-05	Falta de validación operativa con Barú	Organizacional	Media	Grave	Transferir
R-06	Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos	Herramientas	Media	Moderado	Mitigar
R-07	Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo	Herramientas	Baja	Leve	Aceptar
R-08	Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	Requerimientos	Alta	Grave	Evitar
R-09	Requisitos de seguridad incompletos	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar
R-10	Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas	Estimación	Media	Moderado	Mitigar
R-11	Alpwin (sistema de Caramel Coffee , no de Barú) no tiene API pública documentada	Tecnológico	Alta	Moderado	Mitigar
R-15	Código de retiro numérico de 6 dígitos: adivinable por fuerza bruta	Tecnológico	Baja	Moderado	Mitigar
R-16	Costo operativo de sostener NERP heterogéneos a la vez (credenciales, formatos de error, soporte, pruebas)	Estimación	Alta	Grave	Mitigar
R-17	Alcance del programa de fidelidad: riesgo de que el local regale premios por ventas que no ocurrieron	Requerimientos	Baja	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-20	El inventario reservado depende de que el proveedor lo mantenga al día manualmente: si no repone el cupo, Aliflow aparece agotado aunque el local tenga comida	Organizacional	Alta	Moderado	Mitigar
R-21	Saldo fragmentado entre establecimientos — el estudiante puede tener dinero repartido en varios locales y no poder comprar en ninguno	Requerimientos	Alta	Moderado	Mitigar
R-22	Un local no puede o no quiere abrir cuenta de comercio en la pasarela elegida — sin ella no puede recibir recargas ni vender por Aliflow	Organizacional	Media	Grave	Mitigar
R-23	Saldo huérfano — el estudiante se gradúa o el local sale de la plataforma y queda saldo sin usar que Aliflow no puede devolver porque nunca tuvo el dinero	Organizacional	Media	Moderado	Transferir

Descripción y plan de acción por riesgo

R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)

Descripción: El establecimiento piloto usa Contífico. Su API REST existe y está documentada, pero la API Key la entrega el soporte de Contífico únicamente al titular de la cuenta — es decir, **depende de que el establecimiento la solicite y la comparta**. Si eso no ocurre, no hay adaptador de producción posible y el piloto se queda en el demo con Odoo. Es el único riesgo del proyecto cuyo impacto es catastrófico y que **no depende del equipo de desarrollo**. **Acción:** (1)

Pedir formalmente las credenciales por escrito ya, no cuando el adaptador esté listo — el tiempo de respuesta de un tercero es la variable que no controlamos. (2) Escribir el `ContificoAdapter` contra la documentación y probarlo con un mock local mientras tanto, para que el día que lleguen las credenciales solo haya que conectarlo. (3) No comprometer fecha de piloto con el cliente hasta tenerlas.

R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario

Descripción: Una compra podría descontar saldo en Aliflow, pero fallar al registrar la factura o el descuento de inventario en el sistema externo. **Acción:** Delegar la emisión contable final al ERP/proveedor autorizado y registrar en Aliflow estados de sincronización. Implementar bitácora, reintentos, estados PENDIENTE/FACTURADO/ERROR y procedimiento de conciliación con el responsable de Barú. (Ver patrón outbox en `../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` sección 3.4 — ya validado técnicamente en el demo con Odoo.)

R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras

Descripción: El equipo ha consumido APIs, pero tiene poca experiencia construyendo endpoints propios con autenticación, roles, validaciones y manejo seguro de datos. **Acción:** Dividir responsabilidades, revisar buenas prácticas OWASP, usar un framework documentado, hacer revisiones de código entre integrantes y priorizar endpoints críticos: autenticación, wallet, órdenes y validación de códigos.

R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes

Descripción: Las cargas académicas y horarios del grupo pueden retrasar el desarrollo de módulos clave como pagos, wallet, panel de Operador e integración externa. **Acción:** Planificar sprints cortos, asignar responsables por módulo, usar tablero Kanban, definir fechas de entrega internas y mantener reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.

R-05 — Falta de validación operativa con Barú

Descripción: El flujo real de preparación, retiro, comprobantes y control de almuerzos podría diferir de lo asumido por el equipo durante el diseño. **Acción:** Solicitar validación del flujo a un representante de Barú/UEES y dejar documentadas las reglas del proceso. Las decisiones operativas finales deben ser aprobadas por el dueño del proceso antes de cerrar el alcance.

R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos

Descripción: La pasarela de pagos seleccionada puede no disponer de sandbox completo, webhooks o documentación suficiente para simular recargas de saldo. **Acción:** Usar un modo de pago simulado para el prototipo, registrar pagos con estados APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO y diseñar la capa de pagos para reemplazar el simulador por una pasarela real cuando exista acceso.

R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo

Descripción: Problemas con hosting, base de datos, librerías, repositorio o entorno local pueden afectar la integración y las pruebas del proyecto. **Acción:** Aceptar el riesgo por su impacto bajo, manteniendo respaldos del repositorio, archivo README de instalación, variables de entorno documentadas y una alternativa local con base de datos de desarrollo.

R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes

Descripción: Podrían cambiar las reglas sobre la recarga de saldo, comprobante no contable y emisión de comprobante válido únicamente al consumir el almuerzo. **Acción:** Congelar el alcance funcional aprobado: recarga con comprobante interno y compra con comprobante válido en el ERP. Cualquier cambio pasa por control de cambios y reestimación.

R-09 — Requisitos de seguridad incompletos

Descripción: No definir correctamente roles, permisos, protección de tokens, validación de códigos de retiro y auditoría puede abrir fallas de seguridad. **Acción:** Definir los **4 roles** del sistema (Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow); usar autenticación con tokens, contraseñas cifradas, validaciones en backend, expiración de códigos de retiro y registro de auditoría para compras y redenciones. **Ya modelado:** clase RegistroAuditoria agregada al diagrama de clases (`../../uml/diagrama-clases.puml`, paquete “Órdenes”), registrando quién ejecuta las operaciones que cambian dinero o estado de una orden.

R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas

Descripción: El equipo puede subestimar el trabajo necesario para probar wallet, órdenes, inventario simulado, facturación, errores y seguridad. **Acción:** Construir primero un MVP con registro, saldo, compra y código de retiro; luego agregar Mock ERP/adaptador real, reportes y validaciones. Reservar tiempo específico para pruebas de integración y corrección de errores.

R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada

Descripción: Alpwin, el ERP del segundo establecimiento, no tiene documentación pública de API. Degrada el alcance de la plataforma —un local que no se puede integrar en tiempo real — sin bloquear el piloto, que usa un ERP con API REST documentada. **Acción:** Contactar a Syscompsa para descartar o confirmar una vía de integración no pública, **después** de tener el ContificoAdapter andando. Si no hay vía, construir el adaptador por archivos/BD puente y aceptar sincronización por lotes para ese local. La conversación de “migrar de sistema” corresponde plantearla a ese local específico, no al proyecto entero.

R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir

Descripción: El programa de fidelidad presenta dos problemas distintos: 1. **De alcance:** un requisito nuevo entrando después de que el diseño estaba cerrado. Si además llega con reglas que cambian (puntos en vez de sellos, premios escalonados, campañas por temporada), el módulo se convierte en un pozo sin fondo dentro de un proyecto de taller con fecha de entrega. 2. **De negocio:** según cómo se defina “una compra”, el local puede terminar regalando premios por ventas que no ocurrieron. Si el sello se acredita al comprar, un estudiante llena la cartilla sin retirar nunca el almuerzo. Si no hay tope diario, la llena en un día comprando el ítem más barato varias veces.

Acción: (1) Modelar los dos datos faltantes como **configuración** (sellosRequeridos, descripcionPremio) y no como constantes, para que definirlos sea un valor en base de datos y no un cambio de diseño — **ya aplicado**. (2) Acreditar el sello en marcarEntregado, no en confirmarCompra, y hacer Sello → Orden único — **ya aplicado**, cierra el agujero de llenar la

cartilla sin retirar. (3) Tope maxSellosPorDia = 1 por defecto — **ya aplicado**. (4) **Congelar el alcance del módulo a una cartilla simple** (N sellos → 1 premio, por local): cualquier variante más rica (puntos, niveles, campañas) va a control de cambios con reestimación, igual que R-08.

R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable

Descripción: El código de retiro es **numérico de 6 dígitos** porque el estudiante lo dicta de viva voz y el Operador lo digita, lo que descarta un identificador largo. Eso tiene un costo de seguridad: el espacio de búsqueda es de 10^6 combinaciones, y en la práctica es mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento. Un atacante que pruebe códigos al azar en el panel del Operador podría acertar el almuerzo de otro estudiante. **Acción:** (1) Limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo. (2) Expiración corta del código (horario de almuerzo, no todo el día), que reduce cuántos están vigentes a la vez. (3) Que el panel muestre el nombre del estudiante antes de confirmar la entrega — el Operador lo tiene enfrente, así que un código acertado por azar se cae en la verificación visual. (4) Registrar cada validación fallida en el registro de auditoría. **Riesgo residual aceptable:** la mitigación (3) es fuerte porque la entrega es presencial.

R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez

Descripción: Que cada establecimiento use su propio ERP convierte a Aliflow en una plataforma multi-tenant real. El patrón Adapter resuelve el problema de **diseño**, pero no el de **operación**: cada local nuevo trae su propio juego de credenciales que gestionar y rotar, su propio formato de errores que interpretar, su propio interlocutor de soporte cuando algo falla, y su propio entorno de pruebas (que puede no existir). Es exactamente el tipo de trabajo que R-10 advierte que se subestima. **Acción:** (1) Tratar el alta de cada local como un mini-proyecto con su propio checklist (credenciales, mapeo de productos al modelo canónico, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración. (2) Que el panel de estado de sincronización (UC10) sea por local y le sirva **al equipo de Aliflow** para monitorear, no solo al proveedor. (3) Para el alcance del taller, limitar el número de locales integrados a los dos confirmados (Barú y Caramel Coffee) y dejar los demás como demostración de extensibilidad, no como entregable.

Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

Detectados durante la revisión del flujo funcional del sistema:

Tabla 10: Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-12	Operador sin modo offline en v1 (decisión de negocio ya confirmada) — un fallo de conectividad en el punto de entrega bloquea toda entrega de almuerzos	Tecnológico	Media	Grave	Aceptar (con plan de contingencia manual documentado)

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-13	Órdenes “Comprado” sin estado de expiración/no-show — no hay regla definida para una orden nunca retirada	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar (definir el estado y su regla de negocio antes de construir el diagrama de estados)
R-14	Doble redención del código de retiro — dos Operadores podrían validar el mismo código casi simultáneamente	Tecnológico	Baja	Grave	Mitigar

R-14 — Doble redención del código de retiro

Descripción: si dos Operadores (posiblemente en distintos puntos de entrega del mismo local) intentan validar el mismo `CodigoRetiro` casi al mismo tiempo, sin un mecanismo atómico ambos podrían marcar la entrega como exitosa, resultando en dos entregas físicas de un mismo almuerzo. **Acción:** ya resuelto a nivel de diseño — la invalidación del código se modela como una actualización atómica y condicional (`UPDATE... WHERE usado = false`), igual que el mecanismo de bloqueo optimista usado para el stock (`Plato.version`). Si la actualización afecta 0 filas, se informa error en vez de completar una segunda entrega. Ver `../uml/secuencia-retiro-entrega.puml`.

Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento

R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos

Descripción: al ser el saldo por establecimiento, un estudiante con \$6 en un local y \$4 en otro **no puede comprar un almuerzo de \$7 en ninguno de los dos**, pese a tener \$10 en la plataforma. La fragmentación es elegida por el estudiante, no automática, lo que la hace tolerable pero no la elimina. Además la fricción crece con cada local: comer en dos locales significa administrar dos saldos y hacer dos recargas. **Por qué es Alta:** no es un caso raro. Basta con recargar un monto que no sea múltiplo del precio del almuerzo para ir dejando restos en cada local. **Acción:** (1) Que la interfaz muestre siempre el saldo del establecimiento activo y advierta al recargar que ese dinero solo sirve ahí (RF-08 criterio 6, RF-15). (2) Sugerir montos de recarga alineados con el precio de los platos de ese local, en vez de montos redondos genéricos. (3) Al fallar una compra por saldo insuficiente, ofrecer recargar en ese mismo local sin salir del flujo (RF-12 criterio 3). (4) Medir cuántas compras se pierden por saldo insuficiente teniendo saldo en otro local, para dimensionar el impacto real.

R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela

Descripción: que el dinero vaya directo a la cuenta de cada proveedor implica que **cada local necesita su propia cuenta de comercio** en la pasarela que se elija. Si un local no puede abrirla (requisitos bancarios, RUC, volumen mínimo) o no quiere asumir su comisión, no puede recibir

recargas — y por lo tanto no puede vender por Aliflow, aunque su ERP esté integrado y su menú publicado. **Por qué es Grave:** convierte el alta de un local en una gestión financiera, no solo técnica. Es un requisito nuevo de admisión a la plataforma que antes no existía. **Acción:** (1) Verificar con los dos locales confirmados que pueden abrir cuenta **antes** de seleccionar pasarela (RNF-E-11b). (2) Incorporar “cuenta de comercio activa” a la lista de verificación de alta de local (RNF-O-06). (3) Si los locales no coinciden en una misma pasarela, evaluar soportar más de una — con el costo de integración que eso implica, análogo a R-16 pero en pagos.

R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver

Descripción: un estudiante se gradúa, o un local sale de la plataforma, y queda saldo sin consumir. **Aliflow no puede devolverlo porque nunca tuvo el dinero** (RN-14): es una obligación del establecimiento con el estudiante. Pero el reclamo va a llegar a Aliflow igual, porque la aplicación es la cara visible. **Acción:** (1) **Transferir el riesgo por contrato:** que el acuerdo comercial con cada local establezca explícitamente qué pasa con el saldo no consumido y quién responde. (2) Que la aplicación lo comunique al estudiante en la recarga (RNF-E-05b). (3) Avisar al estudiante con saldo remanente antes de que un local se desactive. (4) Definir un plazo y una política de saldo inactivo, acordados con el local — es la misma pregunta abierta que el reembolso de órdenes expiradas y conviene resolverlas juntas.

R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor

Descripción: el inventario reservado elimina la sobreventa, pero introduce una dependencia operativa nueva: si el proveedor no repone el cupo, Aliflow muestra “agotado” mientras el local sigue teniendo comida. El fallo es silencioso — nadie se queja porque nadie ve lo que no puede comprar — y se traduce en venta perdida. **Acción:** (1) Alertar al proveedor en su panel cuando el cupo baje de un umbral. (2) Registrar los intentos de compra rechazados por cupo agotado y mostrarlos como métrica, para que la venta perdida sea **visible**. (3) Evaluar para v2 una reposición automática desde el stock del ERP cuando la integración esté disponible.

Sprint backlogs y cronograma

La construcción se organiza en **seis sprints**. El backlog de cada uno se deriva de los requerimientos funcionales de este mismo documento: los diez módulos funcionan como épicas y cada RF-nn como ítem, con la prioridad MoSCoW ya asignada en su ficha.

Orden de los sprints

El orden responde a las dependencias reales entre módulos: ninguno puede construirse antes que aquello sobre lo que se apoya.

Tabla 11: Organización de los sprints

Sprint	Contenido	Depende de
1	Módulo A — autenticación, roles y control de acceso · esquema de base de datos	—
2	Módulo C — catálogo, menú e inventario reservado · panel del proveedor (parcial)	Sprint 1
3	Módulo B — billetera y recarga · Módulo D — compra	Sprints 1 y 2
4	Módulo E — retiro y entrega · Módulo J — auditoría	Sprint 3
5	Módulo I — integración con ERP, contra el ERP simulado	Sprint 3
6	Módulo F — cartilla de fidelidad · Módulo H — Super-Admin	Sprints 4 y 5

Por qué ese orden. Todo el sistema necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir, así que el módulo A y el esquema abren el trabajo. Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar, de modo que el catálogo precede a la compra. El retiro cierra el ciclo del estudiante y solo tiene sentido con órdenes existentes. La integración con el ERP se construye contra el simulador (RF-52), lo que la independiza de la disponibilidad de credenciales externas. Fidelidad y Super-Admin quedan al final por ser los de menor prioridad MoSCoW.

Contenido de cada backlog

Cada ítem del backlog se registra con:

Tabla 12: Campos de cada ítem del backlog

Campo	Contenido
Identificador	El RF - nn o RNF - nn correspondiente
Descripción	El enunciado del requerimiento
Criterio de aceptación	El que ya define su ficha en este documento
Prioridad	MoSCoW, heredada del requerimiento
Responsable	Integrante asignado
Estimación	En puntos de historia

Los requerimientos no funcionales transversales —seguridad, rendimiento, auditoría— no forman un sprint propio: se incorporan como criterios de aceptación de los ítems de cada sprint, porque verificarlos al final impide corregirlos a tiempo.

Cronograma

El cronograma se representa con diagramas **activity-on-arrow**, donde las flechas son las actividades y los nodos son eventos o hitos, e identifica la **ruta crítica** del proyecto.

Dos actividades condicionan esa ruta y no dependen del equipo:

- **La obtención de credenciales del ERP del establecimiento piloto**, cuya duración depende de un tercero. El requerimiento RF-52 —operar contra un ERP simulado— existe precisamente para sacarla de la ruta crítica: el adaptador se construye y se demuestra sin esperar.
- **La firma del acta de conformidad**, que condiciona el cierre de la especificación.

Insumos

Tabla 13: Insumos para el backlog y el cronograma

Insumo	De dónde sale
Ítems del backlog, ya priorizados	02-Requerimientos-Funcionales.md
Criterios de aceptación	Ídem, ficha de cada requerimiento
Holguras y planes de contingencia	06-Gestion-de-Riesgos.md
Orden de los sprints de integración	Ruta de implementación por fases del análisis de integración

Apéndice A · Prototipo de interfaz

Prototipo de alta fidelidad del sistema, con el flujo de ventanas de los cuatro roles.

Prototipo interactivo: <https://jesus-jb.github.io/aliflow/> — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente:** Aliflow · Mockups **Exportaciones (PNG a 2x):** ../../mockups/ **Código del prototipo:** ../../mockups/prototipo-web/

Cada pantalla se mapea al caso de uso que representa; su desarrollo está en a-Casos-de-Uso.md.

Alcance

22 pantallas, 4 roles. Formato móvil 390×844.

Tabla 14: Pantallas por rol

Rol	Pantallas	Exportación
Estudiante	9	mockups/01-estudiante.png
Proveedor	5	mockups/02-proveedor.png
Operador	5	mockups/03-operador.png
Super-Admin	3	mockups/04-super-admin.png
Sistema de diseño	—	mockups/00-design-system.png

Pantallas por rol

Estudiante

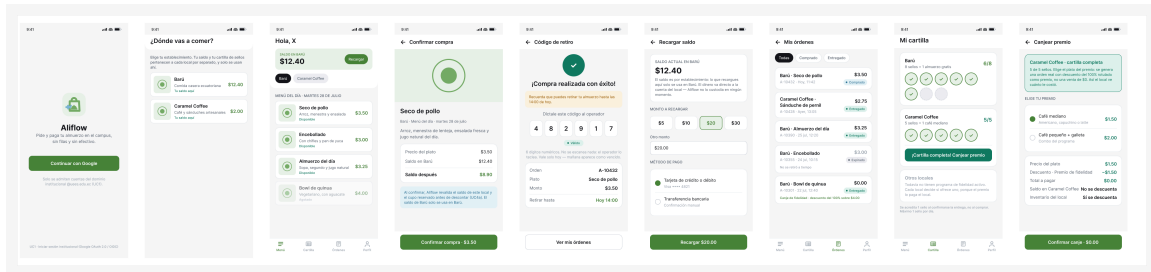


Figura 1: Flujo de ventanas del rol Estudiante

Tabla 15: Pantallas del rol Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login institucional	UC1, UC1a	Solo Google OAuth con dominio @uees.edu.ec
01b	Elegir establecimiento	UC1b, RF-15	Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada establecimiento a la vista
02	Menú del día	UC3, UC3a	Saldo del establecimiento activo , rotulado con su nombre · disponibilidad como Disponible / Agotado , sin cantidad (RN-15)
03	Detalle y confirmación de compra	UC4, UC4a	Revalidación del saldo de ese local y del cupo antes de descontar
04	Compra confirmada y código	UC5	6 dígitos , sin QR, se dicta de viva voz · confirmación de compra con el horario máximo de retiro del local · estado Válido
05	Recargar saldo	UC2, UC2a	Recarga por establecimiento : el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia
06	Historial de órdenes	UC11	Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como descuento del 100% , no como venta de \$0
07	Mi cartilla de fidelidad	UC13	Una cartilla por local ; progreso de sellos
08	Canjear premio	UC15	El canje es una orden real con descuento del 100% rotulado como premio: se ve

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
			el precio del plato, el descuento y el total en \$0

Proveedor

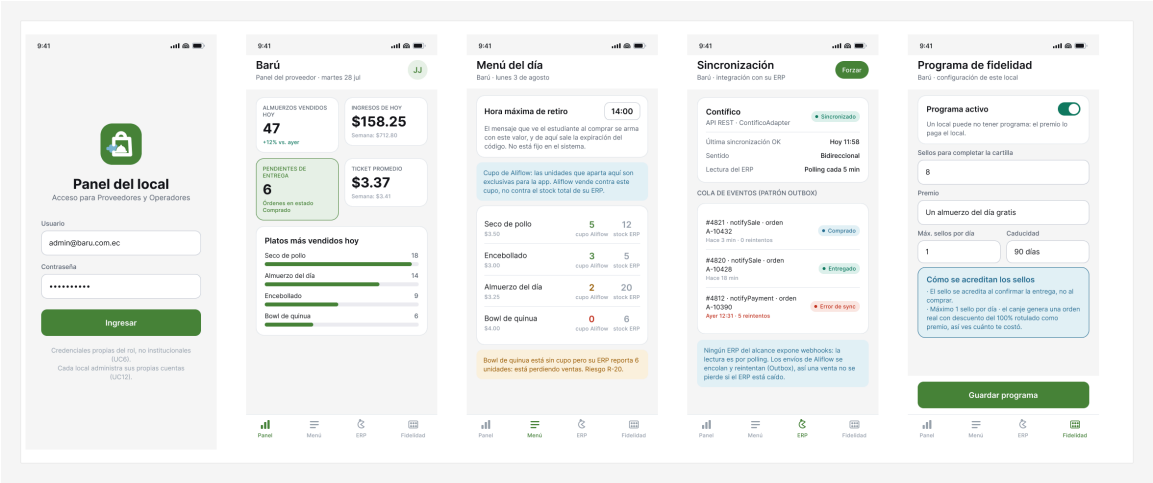


Figura 2: Flujo de ventanas del rol Proveedor

Tabla 16: Pantallas del rol Proveedor

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operativo	UC6	Credenciales propias del rol , no OAuth institucional
02	Panel de métricas	UC9	Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos
03	Menú y cupo de Aliflow	UC8, UC16, UC17	Cupo reservado por plato frente al stock del ERP · hora máxima de retiro configurable
04	Estado de sincronización ERP	UC10	Cola Outbox con un evento fallido reintentándose; lectura por polling
05	Configurar programa de fidelidad	UC14	Sellos y premio como configuración por local , no constantes del sistema

Operador

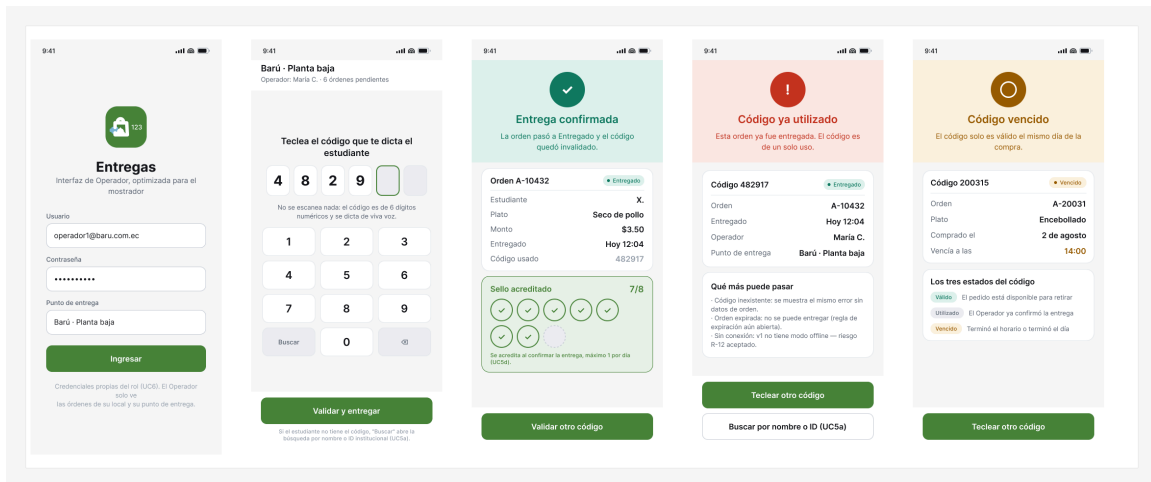


Figura 3: Flujo de ventanas del rol Operador

Tabla 17: Pantallas del rol Operador

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operador	UC6	Credenciales de rol + punto de entrega asignado
02	Validar código de retiro	UC5a	El Operador teclea el código en un teclado numérico. No se escanea nada
03	Entrega confirmada	UC5b, UC5d	Estado a Entregado, código invalidado, y sello acreditado en la cartilla
04	Código inválido o ya usado	UC5c	Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo
05	Código vencido	UC5c	Tercer estado del código: valía solo el día de la compra . Caso distinto de “inválido” y de “ya usado”

Super-Admin de Aliflow

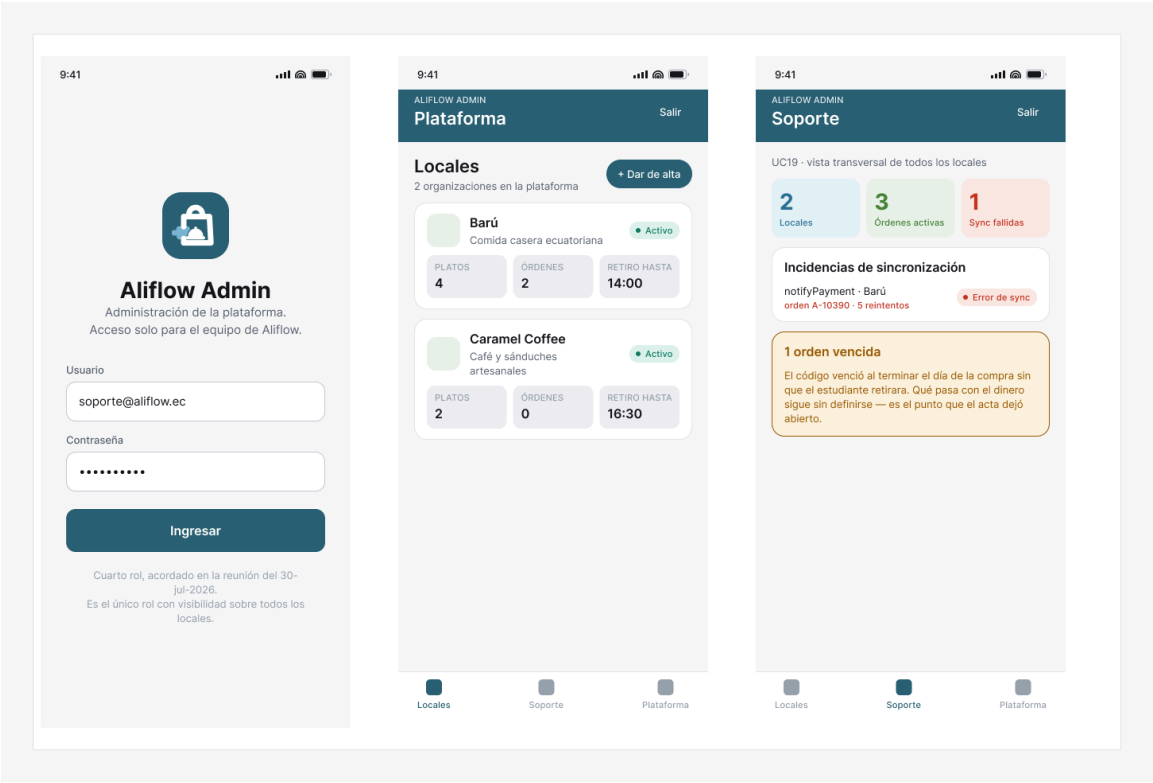


Figura 4: Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow

Tabla 18: Pantallas del rol Super-Admin

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login Super-Admin	UC6	Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local
02	Locales	UC18, UC20	Dar de alta un local y crear su vista de proveedor — cierra el punto abierto del 28-jul
03	Soporte	UC19	Vista transversal de todos los locales: incidencias de sincronización y órdenes vencidas

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.

- **Identidad derivada del logo** (verde #74AB68, azul #7AB7D3). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo. Y el color de “éxito” pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en ../../mockups/marca/.
- **2 colecciones de variables:** Aliflow · Color (24 variables) y Aliflow · Scale (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: StatusBar, Button (4), Badge (6 estados), AppBar, TabBar (4), TabBarProveedor (4), Sello (lleno/vacío), Tecla, InputField, PlatoCard.

Consecuencia práctica: cambiar un valor —el color de un estado, el número de sellos— se hace en un solo lugar y se propaga a todas las pantallas.

Limitaciones conocidas

Conviene decir las antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.
- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local).
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.

Apéndice B · Acta de conformidad

Acta de conformidad con la especificación de requerimientos

Proyecto: Aliflow — plataforma para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES

Documento sobre el que se declara conformidad: *Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software*

1. Objeto

El representante del cliente declara haber revisado la especificación de requerimientos y manifiesta su conformidad con el alcance funcional y no funcional descrito en ella.

2. Alcance sobre el que se declara conformidad

Tabla 19: Alcance sobre el que se declara conformidad

#	Punto	Referencia
1	El sistema opera con cuatro roles primarios : Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow	§3 Actores
2	Cada local aparta un cupo reservado exclusivo para Aliflow , y la venta se valida contra ese cupo y no contra el stock del ERP	RN-02
3	El saldo es por establecimiento : se recarga para un local y solo se gasta ahí. El dinero va directo a la cuenta del proveedor y Aliflow no custodia fondos	RN-13, RN-14
4	El código de retiro es numérico de 6 dígitos, se dicta de viva voz y vale únicamente el día de la compra	RN-03, RN-04
5	Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria ; la factura fiscal la emite el ERP del local	RN-09
6	La cartilla de fidelidad es una tarjeta de sellos por local, con sello al retirar y premio cobrado como descuento del 100%	RN-08, RN-12
7	Al estudiante no se le muestra la cantidad de unidades disponibles , solo si el plato está disponible o agotado	RN-15
8	El alcance excluido de la versión 1 es el declarado en la sección de alcance	§8

3. Puntos que quedan expresamente abiertos

El cliente reconoce que las siguientes decisiones **siguen sin resolverse** y que su definición posterior puede requerir control de cambios y reestimación:

1. Política del saldo que ya no puede gastarse: órdenes vencidas sin retirar, saldo remanente de un estudiante que se gradúa y saldo en un local que sale de la plataforma.
2. Modelo de cobro de Aliflow al proveedor.
3. Selección de la pasarela de pagos, y confirmación de que cada local puede abrir su propia cuenta de comercio.
4. Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio.

4. Declaración

Representante del cliente

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Por el equipo de desarrollo

Nombre: _____

Fecha: _____